Pytania na zaliczenie z Wstępu do Technik Radiowych

1. Definicja telekomunikacji i radiokomunikacji.
2. Narysuj schemat systemu radiokomunikacyjnego i opisz funkcje wykonywane przez poszczególne kroki.
3. Scharakteryzuj kanał radiowy.
4. Co to jest kodowanie kanałowe?
5. Co to jest kod korekcyjny i jak się go tworzy?
6. Jak dzieli się błędy transmisji? Co to jest przeplot?
7. Omów próbkowanie i kwantyzację sygnału.
8. Opisz proces modulacji impulsowo-kodowej PCM.
9. Podaj i wyjaśnij twierdzenie o próbkowaniu (Shannona - Nyquista).
10. Co to jest aliasing i jak można go uniknąć?
11. Podaj twierdzenie Nyquista o maksymalnej przepływności w kanale transmisyjnym.
12. Co to jest zwielokrotnienie sygnałów? Jakie znasz sposoby zwielokrotnienia?
13. Co to jest fala elektromagnetyczna?
14. Podaj, w jakich jednostkach mierzy sie natężenie pola elektrycznego E i magnetycznego H?
15. Co to jest fala typu TEM? Zdefiniuj impedancję falową i impedancję właściwą ośrodka.
16. Podaj zależność między częstotliwością i długością fali dla próżni lub powietrza.
17. Omów słowami równania Maxwella.
18. Co to jest decybel i dBm?
19. Zdefiniuj pojęcie wzmocnienia i tłumienia.
20. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko naskórkowości.
21. Co to jest polaryzacja fali elektromagnetycznej? Jakie znasz rodzaje polaryzacji? Co to jest polaryzacja ortogonalna?
22. Podaj definicję, wymiar i interpretację fizyczną wektora Poyntinga.
23. Zdefiniuj i omów współczynnik odbicia Γ.

24. Na czym polega zjawisko fali stojącej.
25. Zdefiniuj i omów WFS i RL.
26. O czym mówi prawo Snelliusa?
27. Co to jest linia transmisyjna TEM? Podaj warunek quasi-stacjonarności.
28. Narysuj schemat zastępczy linii transmisyjnej i opisz jego elementy.
29. Zdefiniuj i podaj interpretację fizyczną impedancji charakterystycznej.
30. Co to jest długość elektryczna linii transmisyjnej?
31. Zdefiniuj napięciowy współczynnik odbicia G i WFS dla linii transmisyjnej.
32. Zdefiniuj straty odbicia RL i tłumienie odbiciowe ML.
33. Co to jest warunek dopasowania impedancyjnego i warunek dopasowania energetycznego dla linii transmisyjnej?
34. Na czym polega zjawisko transformacji impedancji przez linię transmisyjną? Podaj wzór na impedancję wejściową bezstratnego odcinka linii transmisyjnej obciążonego impedancją Z_L? Jak można graficznie pokazać zbiór dopuszczalnych wartości impedancji wejściowej?
35. Narysuj i omów rozkład fali stojącej napięcia, prądu oraz rozkład impedancji wejściowej w funkcji odległości dla zwartego i rozwartego odcinka bezstratnej linii transmisyjnej.
36. Omów linię symetryczną dwuprzewodową i kabel koncentryczny (budowa, rozkład pól, wady, zalety, zastosowanie).
37. Przedstaw budowę wykresu kołowego (Smitha).
38. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko intermodulacji.
39. Podaj definicję anteny.
40. Zdefiniuj i omów charakterystykę promieniowania anteny.
41. Zdefiniuj i omów kierunkowość i zysk energetyczny anteny.
42. Co to jest zastępcza moc promieniowana izotropowo EIRP (ERP)?
43. Omów impedancję wejściową i szerokość pasma pracy anteny.
44. Co to jest zasada dopasowania polaryzacyjnego dla anten oraz zasada wzajemności?
45. Zdefiniuj aperturę maksymalną i powierzchnię skuteczną anteny.

46. Napisz i objaśnij wzór transmisyjny Friisa. Jakiego przypadku on dotyczy?

47. Omów dipol półfalowy.

48. Co to jest unipol? Jaki jest wpływ ziemi (idealnej lub nieidealnej) na parametry anten?

49. Wyjaśnij dopasowanie anteny do toru transmisyjnego (impedancja/symetryzacja).

50. Omów budowę, parametry i zastosowania anteny Yagi i dipolowej anteny logarytmicznie periodycznej.

51. Omów budowę, zasadę działania, parametry i zastosowania anteny parabolicznej i anteny tubowej.

52. Zademonstruj elektroniczne sterowanie wiązką główna na przykładzie dwóch anten izotropowych odległych od siebie o $\lambda/2$.

52. Przedstaw technikę MIMO.

53. Co to jest odbiór zbiorczy? Jakie znasz metody odbioru zbiorczego?

54. Wymień uwarunkowania dotyczące projektowania i eksploatacji anten terminali ruchomych telefonii komórkowej.

55. Omów oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizm człowieka.

56. Jak można podzielić przepisy dotyczące ochrony przed polem elektromagnetycznym? Wymień i omów strefy ochronne w środowisku pracy.

57. Co to jest propagacja fal radiowych? Jakie zjawiska fizyczne na nią wpływają?

58. Omów zachowanie się pola elektrycznego dla przypadku dwóch anten podniesionych.

59. Co to jest troposfera? Omów jej wpływ na propagację fal radiowych (gradient, refrakcja, horyzont optyczny i radiowy, tłumienie w gazach i deszczu).

60. Scharakteryzuj rozchodzenie się fal /UKFVHF/UHF w troposferze.

61. Wyjaśnij pojęcie stref Fresnela. Dlaczego najważniejsza jest 1. strefa Fresnela? Ile wynosi jej promień w połowie trasy?

62. Na czym polega zjawisko wielodrogowości? Jaki negatywny wpływ wywiera ono na sygnały radiowe? Jakie rodzaje zaników występują podczas zbliżania się/oddalania od nadajnika?

63. Wymień i opisz dwa najpopularniejsze modele kanałów radiowych.

64. Narysuj schemat blokowy odbiornika superheterodynowego (z przemianą częstotliwości). Omów znaczenie poszczególnych bloków.

65. Wymień parametry odbiornika radiowego.

66. Zdefiniuj czułość i selektywność odbiornika radiowego.

67. Co to jest częstotliwość lustrzana odbiornika? Jakie bloki odbiornika superheterodynowego są odpowiedzialne za zmniejszenie zakłóceń na częstotliwościach lustrzanych?

68. Narysuj schemat blokowy nadajnika. Wymień podstawowe parametry opisujące nadajnik.

69. Co to jest emisja pozapasmowa i promieniowanie uboczne? Co to jest maska widmowa?

70. Omów linie radiowe (definicja, wady i zalety, jakość linii radiowych).

71. Wymień i scharakteryzuj rodzaje orbit satelitarnych.

72. Narysuj schemat blokowy zestawu do odbioru TV satelitarnej.

73. Omów system telefonii komórkowej.

74. Podaj definicję kompatybilności elektromagnetycznej i jej zakres jako dziedziny nauki. Kiedy system elektroniczny jest kompatybilny elektromagnetycznie?

75. Co to jest podatność em. i emisyjność? Jak można zmniejszyć emisyjność/polepszyć podatność?

76. Wyjaśnij pojęcia kompatybilności wewnętrznej i zewnętrznej systemu radiokomunikacyjnego.

77. Wymień rodzaje zakłóceń wewnątrzsystemowych.

78. Podaj definicję wartości chronionej, zasięgu użytecznego i zasięgu zakłóceniowego nadajnika.

79. Co to jest technika OFDM?

3. Scharakteryzuj kanał radiowy

Kanał radiowy - ograniczona do pewnego pasma częstotliwości droga przesyłania sygnałów powstała w wyniku modulacji przebiegu nośnego.

W kanale radiowym występują:

- zakłócenia (interferencje)
- szum radioelektryczny
- tłumienia sygnału
- zmiany polaryzacji częstotliwości (efekt Dopplera)
- echa
- zmiana własności kanału w czasie

Modulacja - zmiana widma sygnału z pasma podstawowego do wybranego

7. Omów próbkowanie i kwantyzację sygnału

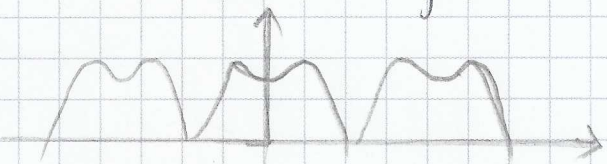
Próbkowanie - proces tworzenia sygnału dyskretnego, reprezentującego sygnał ciągły za pomocą ciągu wartości zwanych próbkami.

Kwantyzacja - przedstawienie amplitudy każdej próbki za pomocą skończonej liczby bitów. Operacja ta powoduje utratę części informacji. (zmniejszenie dokładności).

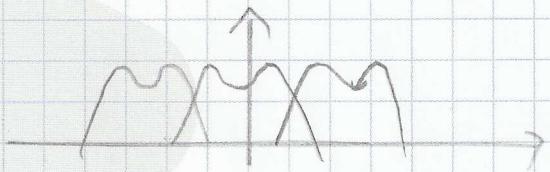
8. Podaj i wyjaśnij twierdzenie o próbkowaniu (Shannona-Nyquista)

Minimalna częstotliwość próbkowania powinna być co najmniej 2x większa od maksymalnej częstotliwości zawartej w widmie próbkowanego sygnału.
Jeśli częstotliwość jest mniejsza, to powstają zniekształcenia zwane aliasingiem.

$f_s > 2B$



$f_s < 2B$
aliasing



10. Co to jest aliasing i jak można go uniknąć?

Aliasing - nieodwracalne zniekształcenie sygnału powstałe w procesie próbkowania, wynikające z niespełnionych założeń twierdzenia o próbkowaniu.

Aby uniknąć aliasingu, próbkowany sygnał powinien być ograniczony pasmowo do częstotliwości Nyquista, czyli połowy częstotliwości próbkowania.

13. Co to jest fala elektromagnetyczna?

Jest to zaburzenie pola elektrycznego i magnetycznego rozchodzące się w przestrzeni.

14. Podaj, w jakich jednostkach mierzy się natężenie pola elektrycznego E i magnetycznego H.

Jednostką natężenia pola elektrycznego E jest V/m.

Jednostką natężenia pola magnetycznego H jest A/m.

15. Co to jest fala typu TEM? Zdefiniuj impedancję falową i impedancję właściwą ośrodka.

- Fala typu TEM - fala, której wektory natężenia pola elektrycznego i magnetycznego są do siebie wzajemnie prostopadłe, a trójka wektorów $\vec{E}, \vec{H}, \vec{k}$ jest prawoskrętna; $E_z = 0$, $H_z = 0$

- Impedancja falowa - stosunek prostopadłych do kierunku rozchodzenia się fali składowych pola elektrycznego i magnetycznego $Z_f = \frac{E_\perp}{H_\perp}$

- Impedancja właściwa

$$Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

μ - przenikalność magnetyczna ośrodka
ε - przenikalność elektryczna ośrodka

17. Omów słownie równania Maxwella

Równania Maxwella wiążą prawa sformułowane dla elektrostatyki i magnetostatyki. Obowiązują dla pól zmiennych w czasie i przestrzeni.

- I równanie Maxwella - zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza zmienne w czasie pole elektryczne
- II równanie Maxwella - zmienne w czasie pole elektryczne wytwarza zmienne w czasie pole magnetyczne

Źródłem pola elektrycznego są ładunki elektryczne

18. Co to jest decybel i dBm?

Decybel - jednostka skali logarytmicznej. Używana do opisu poziomu mocy, napięć, prądów, wzmocnienia czy tłumienia.

Dla mocy

$$K\,[dB] = 10 \log\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

dBm - moc odniesiona do 1 miliwata (1 mW) wydzielanego na impedancji systemu (zwykle 50 Ω)

$$P\,[dBm] = 10 \log\left(\frac{P\,[W]}{0{,}001\,W}\right)$$

19. Zdefiniuj pojęcie wzmocnienia i tłumienia

Tłumienie (/wzmocnienie) jest to miara stosunku wartości sygnałów na wyjściu i wejściu danego elementu lub układu.

20. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko naskórkowości

Naskórkowość - zjawisko polegające na przenikaniu prądu o dużych częstotliwościach tylko przez powierzchni przewodnika. Powodem tego jest szybkie tłumienie fali padającej na przewodnik. (fala wnika na niewielką głębokość).

- Im większa częstotliwość, tym większa rezystancja - indukcyjność maleje
- Dla bardzo wielkich częstotliwości, prąd płynie tylko po powierzchni przewodnika, a wewnątrz strumień magnetyczny jest równy zero

Jest to zjawisko niekorzystne, gdyż powoduje wzrost rezystancji i wzrost strat energii na ciepło.

21. Co to jest polaryzacja fali elektromagnetycznej? Jakie znasz rodzaje polaryzacji? Co to jest polaryzacja ortogonalna?

- Polaryzacja wyznacza miejsce geometryczne (figurę) zakreślane przez końce wektora pola elektrycznego.
- Określamy ją dla wektora $\vec{E}$ na płaszczyźnie prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali
- Rodzaje: liniowa, kołowa i eliptyczna

22. Podaj definicję, wymiar i interpretację fizyczną wektora Poyntinga

Twierdzenie Poyntinga określa zasadę zachowania energii dla pola elektromagnetycznego.

Rzeczywisty wektor Poyntinga - opisuje powierzchniową gęstość mocy przenoszonej przez falę elektromagnetyczną.

Wymiar: W/m^2

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

- Wektor Poyntinga wskazuje kierunek przepływu mocy fali elektromagnetycznej
- Jest zawsze prostopadły do wektorów $\vec{E}$ i $\vec{H}$

23. Zdefiniuj i omów współczynnik odbicia Γ

Współczynnik odbicia pola elektrycznego Γ jest to stosunek amplitudy fali odbitej do fali padającej w płaszczyźnie $z = 0$ (na granicy dwóch ośrodków).

$$\Gamma = \frac{E_r}{E_i}$$

, gdzie E_r oznacza amplitudę fali odbitej od ośrodka 1

- Stosuje się w opisie zachowania fali na granicy dwóch ośrodków
- Można wyznaczyć też na podstawie impedancji właściwej ośrodków:

$$\Gamma = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

24. Na czym polega zjawisko fali stojącej?

Fala stojąca - falą, której grzbiety i doliny (minima i maksima) nie przemieszczają się.
Fala stojąca powstaje na skutek interferencji dwóch takich samych fal poruszających się w tym samym kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie.

26. O czym mówi prawo Snelliusa?

- Kąt ~~odbicia~~ padania jest równy kątowi odbicia.
- Kąt odbicia, padania i załamania leżą w jednej płaszczyźnie padania.

$$\Theta_i = \Theta_r$$

$$k_1 \sin\Theta_i = k_2 \sin\Theta_t$$

ZZ. Co to jest linia transmisyjna TEM? Podaj warunek quasi-stacjonarności.

Linie transmisyjne TEM - prowadnice, które prowadzą fale płaskie typu TEM lub zbliżone (quasi-TEM). Pomost pomiędzy teorią pola elektromagnetycznego a teorią obwodów o stałych skupionych.

Warunek quasi-stacjonarności zakłada, że można pominąć wszelkie efekty opóźnienia związane ze skończoną prędkością rozchodzenia się fali.

38. Podaj definicję anteny

Antena - urządzenie umożliwiające przejście fali elektromagnetycznej pomiędzy linią transmisyjną (falowodem) a wolną przestrzenią (antena odbiorcza / antena nadawcza).

40. Zdefiniuj i omów charakterystykę promieniowania anteny

Charakterystyka promieniowania - graficzne odzwierciedlenie zależności promieniowania przez antenę w różnych kierunkach.

- definiowana jako rozkład pola elektromagnetycznego na powierzchni kuli, gdzie środek jest anteną
- charakterystyka nie zależy od odległości od anteny
- znormalizowana charakterystyka promieniowania - wyrażana w decybelach (dB) - uzyskuje się ją poprzez podzielenie wszystkich wartości natężenia pola przez wartość maksymalną

41. Zdefiniuj i omów kierunkowość i zysk energetyczny anteny

Kierunkowość - miara zdolności anteny do koncentrowania energii w jednym wyróżnionym kierunku kosztem innych kierunków.

- Gęstość promieniowania - moc wysyłana w danym kierunku, zapisana w jednostce kąta bryłowego (steradian)
- Kierunkowość - stosunek gęstości promieniowania badanej anteny do gęstości promieniowania anteny izotropowej (wysyłającej jednakową energię we wszystkich kierunkach)

$$D = \frac{U_m}{U_{ave}}$$

41.1. Zdefiniuj i omów zysk energetyczny anteny

Zysk energetyczny - wielokrotność stosunku gęstości promieniowania w danym kierunku do mocy doprowadzanej do zacisków anteny

- W praktyce określa się dla kierunku maksymalnego

$$G = \frac{4\pi U_m}{P_{we}}$$

- Wyrażany w decybelach $G[dB] = 10 \log G$

- Zysk energetyczny powiązany jest z zyskiem kierunkowym D i sprawnością anteny η

$$G = \eta \cdot D$$

- Sprawność anteny - stosunek mocy promieniowania do mocy dostępnej na zaciskach

$$\eta = \frac{P_r}{P_{we}}$$

Consdata Sp. z o.o.
ul. Bolesława Krysiewicza 9/14, K9Office, 61-825 Poznań
tel. +48 61 41 51 000, fax +48 61 41 51 015
biuro@consdata.pl | www.consdata.pl

eximee PLATFORM

42. Co to jest zastępcza moc promieniowana izotropowo EIRP (ERP)?

Jest to iloczyn zysku energetycznego i mocy doprowadzonej do zacisków anteny

$$EIRP = P_{we} \cdot G$$

43. Omów impedancję wejściową i szerokość pasma pracy anteny

Impedancja wejściowa jest to impedancja widziana na zaciskach anteny.
Definiowana jako stosunek napięcia na zaciskach do wpływającego prądu
Składa się z części rzeczywistej i urojonej:

$$Z_{we} = R_{we} + jX_{we}$$

- R_{we} - Rezystancja wejściowa - reprezentuje straty energii - składa się z rezystancji promieniowania (mocy promieniowania) i rezystancji strat (ciepło).

$$R_{we} = R_{str} + R_{prom}$$

Consdata Sp. z o.o.
ul. Bolesława Krysiewicza 9/14, K9Office, 61-825 Poznań
tel. +48 61 41 51 000, fax +48 61 41 51 015
biuro@consdata.pl | www.consdata.pl

eximee
PLATFORM

43.1. Omów szerokość pasma pracy anteny

Pasmo pracy definiowane jest jako przedział częstotliwości, w którym pewne parametry anteny nie przekraczają założonych wartości granicznych. Najczęściej WFS, zysk energetyczny czy polaryzacja.

- Dla anten szerokopasmowych - stosunek górnej i dolnej częstotliwości pasma - stosunek liczbowy (np. 1:10)

$$B = \frac{f_u}{f_l}$$

- Dla anten wąskopasmowych - różnica f_u i f_l podzielona przez częstotliwość środkową pasma

$$B = \frac{f_u - f_l}{f_c} \cdot 100\%$$

- Antena jest szerokopasmowa, gdy $B = \frac{f_u}{f_c} > 2$

Consdata Sp. z o.o.
ul. Bolesława Krysiewicza 9/14, K9Office, 61-825 Poznań
tel. +48 61 41 51 000, fax +48 61 41 51 015
biuro@consdata.pl | www.consdata.pl

eximee
PLATFORM

45. Zdefiniuj aperturę maksymalną i powierzchnię skuteczną anteny

Apertura maksymalna - określa zdolność anteny do przechwytywania energii odbieranej fali płaskiej.

- jest to hipotetyczna powierzchnia
- zakładamy bezstratność anteny, dopasowanie impedancyjne

$P_r = \bar{S} \cdot A_{em}$

P_r - średnia moc wydzielana na zaciskach anteny

$\bar{S}$ - uśredniony wektor Poyntinga fali padającej

A_{em} - apertura maksymalna

- Aperturę maksymalną wyrażamy w m^2

Consdata Sp. z o.o.
ul. Bolesława Krysiewicza 9/14, K9Office, 61-825 Poznań
tel. +48 61 41 51 000, fax +48 61 41 51 015
biuro@consdata.pl | www.consdata.pl

eximee PLATFORM

45. A. Zdefiniuj powierzchnię skuteczną anteny

Powierzchnia skuteczna to iloczyn apertury maksymalnej i sprawności energetycznej anteny.

$$A_e = \eta A_{em}$$

46. Napisz i objaśnij wzór transmisyjny Friisa. Jakiego przypadku on dotyczy?

Wzór stosowany do obliczania mocy na wejściu odbiornika, jeżeli nadajnik jest w wolnej przestrzeni.

$$P_R = P_T \cdot \frac{G_T G_R \lambda^2}{(4\pi r)^2}$$

P_T - moc nadajnika

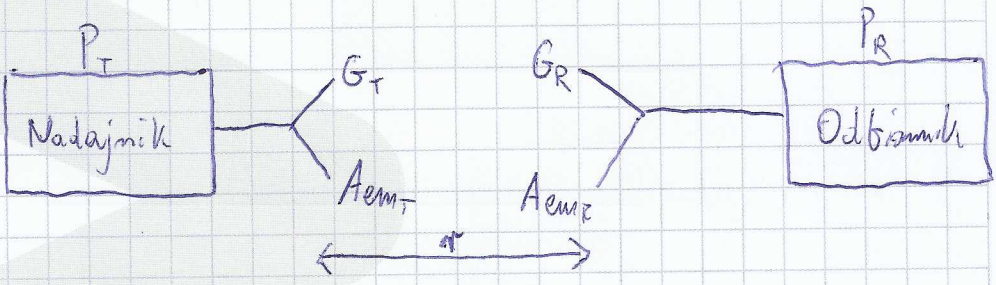
G_T - zysk energetyczny anteny nadawczej

G_R - zysk energetyczny anteny odbiorczej

r - odległość między antenami

λ - długość fali

f - częstotliwość fali



47. Omów dipol półfalowy

- Należy do klasy anten prostoliniowych
- Rozkład prądu wzdłuż anteny jest sinusoidalny - z maksimum w połowie anteny
- Kąt połowy mocy - 78°
- Kierunkowość - 1,64 (2,15 dBi)
- Szerokość pasma pracy zależy od smukłości (czyli stosunku długości anteny do średnicy).

50. Omów budowę, parametry i zastosowania anteny Yagi i dipolowej anteny Logarytmicznie periodycznej.

Budowa:

- wibrator - element aktywny - dipol półfalowy w rezonansie
- element bierny - reflektor - odbija energię w stronę wibratora
- direktor - el. bierny - ukierunkowuje energię z wibratora w swoją stronę.

Zasada działania:

- Wibrator wytwarza falę kulistą. Fala rozchodzi się wzdłuż anteny z mniejszą prędkością fazową niż w powietrzu. Kuliste powierzchnie ekwifazowe ulegają spłaszczeniu w kierunku direktorów. Powierzchnie ekwifaz. w powietrzu dopasowują się do anteny. Czoło fali jest zatem bardziej podobne do płaszczyzny. (zwiększa się kierunkowość)

Consdata Sp. z o.o.
ul. Bolesława Krysiewicza 9/14, K9Office, 61-825 Poznań
tel. +48 61 41 51 000, fax +48 61 41 51 015
biuro@consdata.pl | www.consdata.pl

eximee PLATFORM

50.1. Omów budowę, parametry i zastosowania dipolowej anteny logarytmicznie - periodycznej.

Dipolowa antena logarytmicznie periodyczna

- Szeregowo zasilany układ anteowy równoległych dipoli o stopniowo narastających długościach
- Promieniowanie jest najbardziej efektywne, gdy elementy anteny są w rezonansie
- Obszar aktywny (wytwarzający) największe promieniowanie

52. Przedstaw technikę MIMO

Technika MIMO (Multiple Input - Multiple Output) polega na zastosowaniu układów wieloantenowych po stronie nadawczej i odbiorczej w celu zwiększenia przepływności w łączu radiowym.

Inne rodzaje: SISO, SIMO, MISO (ilość anten)

- Zwielokrotnienie przestrzenne - nadawanie różnych strumieni danych równolegle na tych samych blokach zasobów (czasu i częstotliwości)
- Zmniejsza się poziom zaników sygnału
- Lepsza jakość transmisji, większy zasięg i przepływność

Massive MIMO - systemy 5G - duża liczba elementów
- śledzenie terminali w trybie ruchomym.

53. Co to jest odbiór zbiorczy? Jakie znasz metody odbioru zbiorczego?

• Metoda przeciwdziałania zanikom polegające na odbiorze tego samego sygnału na dwóch odbiornikach radiokomunikacyjnych.

- przestrzenny odbiór zbiorczy - stosuje się 2 (lub więcej) anteny odsunięte od siebie tak, że korelacja między zanikami sygnału obu anten jest mała
- częstotliwościowy odbiór zbiorczy - różnice częstotliwości między antenami.
- polaryzacyjny odbiór zbiorczy - wykorzystanie dwóch fal o polaryzacjach ortogonalnych

55. Omów oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizm człowieka

Dwa typy oddziaływań PEM:

a) • oddziaływania termiczne - nagrzewanie się tkanek, zmiany patologiczne i fizjologiczne powodowane podwyższeniem temp. tkanek i płynów ustrojowych

b) • oddziaływania nietermiczne - zjawiska w skali makro/mikro zachodzące bez podwyższenia temperatury

a.) narażone są tkanki o słabej cyrkulacji krwi (soczewka oka, woreczek żółciowy), oparzenia skóry, zaćma, bezpłodność, aktywność serca

b.) układ nerwowy, funkcjonowanie fal mózgowych układ hormonalny, kłopoty z pamięcią, senność

56. Jak można podzielić przepisy dot. ochrony przed polem elektromagnetycznym? Wymień i omów strefy ochronne w środowisku pracy.

Obowiązujące przepisy:

- przepisy BHP - dla osób pracujących zawodowo w PEM
- przepisy ochrony środowiska - dla pozostałych

Strefy ochronne:

- bezpieczna - można w niej przebywać 24h
- pośrednia - dla pracowników obsługi/naprawy, w czasie jednej zmiany roboczej
- zagrożenia - pracownicy obsługi/naprawy, czas ulega skróceniu (max 8h)
- niebezpieczna - zakaz wstępu bez środków ochrony

Consdata Sp. z o.o.
ul. Bolesława Krysiewicza 9/14, K9Office, 61-825 Poznań
tel. +48 61 41 51 000, fax +48 61 41 51 015
biuro@consdata.pl | www.consdata.pl

eximee
PLATFORM

57. Co to jest propagacja fal radiowych? Jakie zjawiska fizyczne na nią wpływają?

Propagacja fal radiowych - rozchodzenie się fal radiowych w wolnej przestrzeni wraz z czynnikami wpływającymi na to rozchodzenie.

Zjawiska wpływające na propagację:

- tłumienie
- odbicia (od powierzchni płaskiej lub chropowatej)
- ugięcia na przeszkodach
- ugięcia na krzywiźnie Ziemii
- interferencja

5Ş. Co to jest troposfera? Omów jej wpływ na propagację fal radiowych?

Troposfera - dolna warstwa atmosfery rozciągająca się do 8-10 km (obszar podbiegunowe) / 16-18 km (równik).

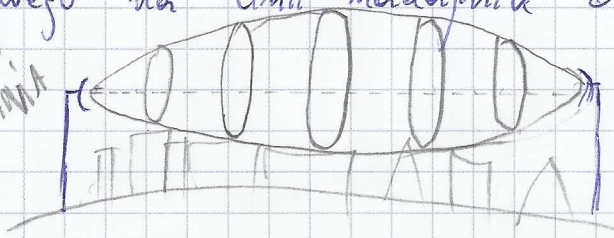
- gradient - szybkość zmian w funkcji wysokości
- refrakcja - współczynnik załamania - stosunek prędkości światła w próżni do pr. św. w ośrodku
- horyzont optyczny - fala na skutek załamania wychodzi poza niego (horyzont radiowy) - wzrost o 15%
- tłumienie w parze i deszczu -

60. Scharakteryzuj rozchodzenie się fal UKF/VHF/UHF w troposferze.

- Fale te używane są w: radio, TV, sieci kom.
- Rozchodzą się w atmosferze prawie prostoliniowo
- Znaczny wpływ przeszkód
- Polaryzacja poziomowa ⇒ większe zasięgi
- Polaryzacja pionowa ⇒ lepsze odbicia (miasta)
- Radiofonia UKF korzysta z polaryzacji pionowej

61. Wyjaśnij pojęcie stref Fresnela. Dlaczego najważniejsza jest 1. strefa Fresnela? Ile wynosi promień w połowie trasy?

Jest to obszar propagowania energii sygnału radiowego na linii nadajnik - odbiornik.



Kształt tego obszaru w przekroju poprzecznym jest kołem, którego promień zmienia się na całej długości. (numeracja stref na podstawie dł. promienia)

Najważniejsza jest pierwsza strefa Fresnela, gdyż to w niej przenoszona jest prawie cała energia sygnału (środek) - powinna być wolna od przeszkód!!!

PROMIEŃ

$$R_1 = \frac{1}{2}\sqrt{\lambda \cdot r} = 8{,}66\sqrt{\frac{r[km]}{f[MHz]}}$$

r - odległość w metrach

Consdata Sp. z o.o.
ul. Bolesława Krysiewicza 9/14, K9Office, 61-825 Poznań
tel. +48 61 41 51 000, fax +48 61 41 51 015
biuro@consdata.pl | www.consdata.pl

62. Na czym polega zjawisko wielodrogowości? Jaki negatywny wpływ wywiera ono na sygnały radiowe? Jakie zaniki występują podczas zbliżania/oddalania?

Wielodrogowość polega na docieraniu fali do anteny odbiorczej dwiema lub więcej drogami. Powodem tego jest interferencja fali bezpośredniej i fali odbitej w odbienniku.

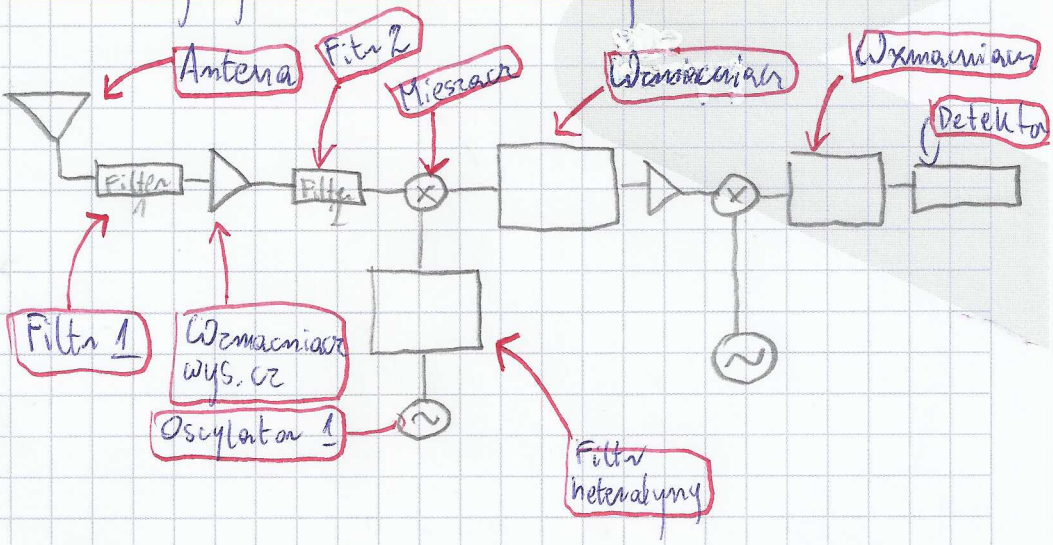
- sygnał może być słabszy lub silniejszy
- wywołuje szybko zmienne zaniki
- docieranie do odbiornika kilku ech tego samego sygnału
- rozmycie impulsów i kłopoty z dekodowaniem

Rodzaje zaników:
- zaniki wolne
- zaniki szybkie

63. Wymień i opisz dwa najpopularniejsze modele kanałów radiowych.

- Model Rice'a - do anteny docierają fala bezpośrednia i fale odbite
- Model Rayleigh'a - do anteny docierają tylko fale odbite (np. telefonia komórkowa)

64. Narysuj schemat blokowy odbiornika...



Consdata Sp. z o.o.
ul. Bolesława Krysiewicza 9/14, K9Office, 61-825 Poznań
tel. +48 61 41 51 000, fax +48 61 41 51 015
biuro@consdata.pl | www.consdata.pl

eximee
PLATFORM

65. Wymień parametry odbiornika radiowego

- Czułość
- Współczynnik szumów NF
- Dynamika wzmacniacza
- Selektywność
- Tłumienie częstotliwości
- Odporność na zakłócenia intermodulacyjne
- Odporność na modulacje skrośną

66. Zdefiniuj czułość i selektywność odbiornika radiowego

Czułość - zdolność odbiornika do odbioru słabych sygnałów. Określana jako napięcie / poziom mocy na wejściu przy określonej stopie BER.

Selektywność - zdolność do wytłumienia sygnałów niepożądanych z sąsiednich kanałów.

74. Podaj definicję kompatybilności elektromagnetycznej i jej zakres jako dziedziny nauki. Kiedy system elektroniczny jest kompatybilny elektromagnetycznie?

Kompatybilność elektromagnetyczna dotyczy urządzeń elektrycznych:
→ oddziaływanie pól elektrom. na urządzenia (zakłócenia)
→ oddziaływanie pól na organizmy biologiczne
→ badanie promieniowania wytwarzanego i odporności na nie
→ wyładowania elektrostatyczne i odporność na nie

System jest kompatybilny elektromagnetycznie, gdy:
- nie powoduje zakłóceń w innych systemach
- nie jest podatny na emisję z innych systemów
- nie zakłóca sam siebie

75. Co to jest podatność i emisyjność? Jak można zmniejszyć emisyjność / polepszyć podatność?

Podatność - odporność urządzeń elektronicznych na zewnętrzne, silne pola elektromagnetyczne.

Emisyjność - pola elektromagnetyczne, wytwarzane przez urządzenia.

Emisyjność i podatność zmniejszamy przez:

→ ekranowanie

→ uziemianie

→ filtracje

77. Wymień rodzaje zakłóceń wewnątrzsystemowych.

→ Współkanałowe
→ Sąsiedniokanałowe
→ Pozapasmowe
→ Intermodulacyjne

78. Podaj definicję wartości chronionej, zasięgu użytecznego i zasięgu zakłóceniowego nadajnika.

Wartość chroniona - minimalne natężenie pola elektromagnetycznego konieczne do zapewnienia łączności przy braku zakłóceń lub dla ich określonego poziomu.

Zasięg użyteczny - obszar na którym natężenie pola elektromagnetycznego jest co najmniej równe wartości chronionej dla założonego procentu czasu

Zasięg zakłóceniowy - obszar, na którym niemożliwy jest prawidłowy odbiór, ale natężenie pola jest na tyle silne, że powoduje zakłócenia w odbiorze stacji pracującej z tą samą lub zbliżoną częstotliwością w określonym procencie czasu.